Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Ingeniería

Electrónica de potencia

Guía de trabajos prácticos

Conversión de CC/CA Monofásica

Ejercicio 1

En la Figura 1 se presenta el esquema de un inversor monofásico con fuente de tensión, en configuración semi-puente. Está formado por una batería de $300\,\mathrm{V}$, por el divisor capacitivo y por los dispositivos semiconductores T_1, T_2, D_1 y D_2, que constituyen las llaves del inversor. La carga al inversor es una inductancia L de valor $650\,\mathrm{mH}$. Suponer, en principio, que los dispositivos semiconductores son ideales y que el valor de C es lo suficientemente alto como para despreciar el *ripple* de tensión, en cada uno de ellos. Si la forma de onda de tensión v_{ab} es cuadrada con una frecuencia de $50\,\mathrm{Hz}$, graficar en forma precisa y durante un ciclo de conmutación:

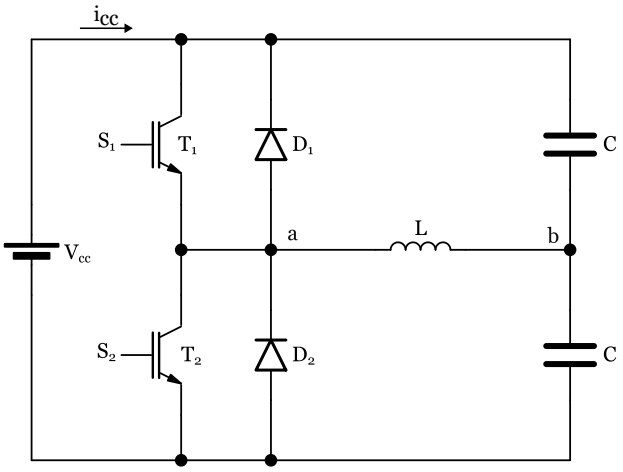

Figura 1

(a) La tensión de salida v_{ab} y la corriente por la carga i_L.

(b) La tensión y la corriente en los transistores T_1 y T_2, las corrientes por D_1 y D_2, por cada capacitor del divisor capacitivo y por la fuente i_{cc}.

(c) Calcular la distorsión de armónicas total THD de la corriente de carga.

(d) Calcular el ripple *de tensión sobre los capacitores C.*

Manteniendo el *ripple* nulo en los capacitores y considerando que el inductor posee una resistencia serie $R_L = 130\,\Omega$. Determinar:

(e) Las corrientes por la carga i_L y por la fuente i_{cc}.

(f) Calcular la potencia entregada por la fuente.

Ejercicio 2

El inversor de la Figura 2 genera una onda cuadrada de $50\,\mathrm{Hz}$, que es aplicada a una carga RL con los siguientes valores: $R = 150\,\Omega$ y $L = 0{,}16\,\mathrm{H}$.

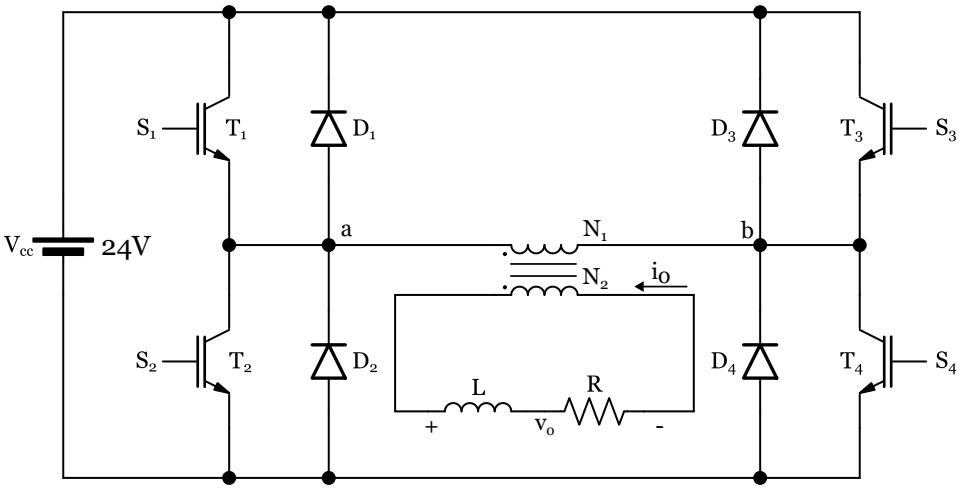

Figura 2

(a) Calcular el transformador ideal para que el valor eficaz de la componente fundamental de tensión sobre la carga sea de $220\,\mathrm{V}$.

Graficar en forma precisa:

(b) Las señales de excitación en la base de los transistores y la tensión que soporta cada llave.

(c) La tensión de salida v_{ab} y la forma de onda de la corriente de carga i_o.

(d) La corriente por el primario del transformador, por cada transistor, cada diodo y por las baterías (determinar sus valores principales).

Ejercicio 3

El inversor de la Figura 3 genera sobre la carga una tensión alterna monopulso de $50\,\mathrm{Hz}$. Las señales de comando de las llaves s_a y s_b son generadas mediante la comparación de la tensión V_c y una señal triangular sin valor medio, amplitud A_P y de período $20\,\mathrm{ms}$ (Figura 4). El índice de modulación V_c/A_P es igual a $2/3$. La carga aplicada al inversor tiene las siguientes características nominales a $50\,\mathrm{Hz}$: tensión eficaz de $220\,\mathrm{V}$, potencia de $100\,\mathrm{W}$ a $50\,\mathrm{Hz}$ y ángulo de carga tal que $\tan\varphi_0 = \pi$.

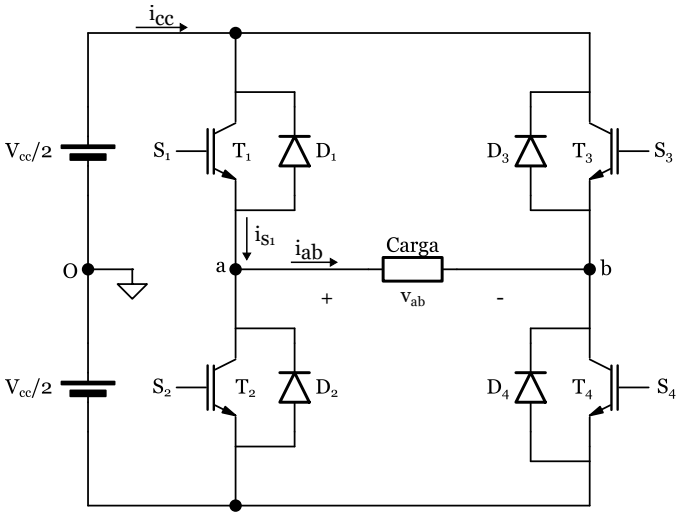

Figura 3

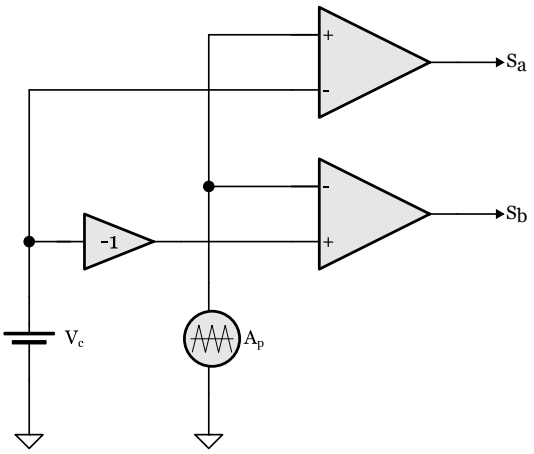

Figura 4

Graficar en forma precisa:

(a) Las señales de comando s_a y s_b, las tensiones de columna v_{ao} y v_{bo}, y la tensión de salida v_{ab}.

(b) El circuito de conexión entre las señales de comando y el inversor.

(c) Calcular el valor de V_{cc} necesario para satisfacer las necesidades de la carga.

(d) Graficar las corrientes instantáneas i_{ab}, i_{cc} e i_{S1}, indicando qué dispositivo de S_1 está conduciendo en cada intervalo de tiempo, durante un ciclo.

(e) Calcular la corriente sobre la carga y su distorsión armónica. ¿Cómo se modifica el valor eficaz de la componente fundamental de corriente y la distorsión armónica, si la frecuencia fundamental se reduce a 5 Hz?

Ejercicio 4

En la Figura 5 se observa un inversor monofásico de tensión en estructura puente que se utiliza para generar una tensión con modulación PWM sinusoidal de 2 niveles (o bipolar), con índice de frecuencias igual a 10. A la salida se desea obtener una tensión eficaz de 220 V a 50 Hz, la misma se aplica sobre una carga RL ($R = 144\,\Omega$ y $L = 30\,\text{mH}$) y la fuente de alimentación continua V_{cc} es igual a 400 V. Cada columna del inversor es conectada a las señales de comando S_a y S_b.

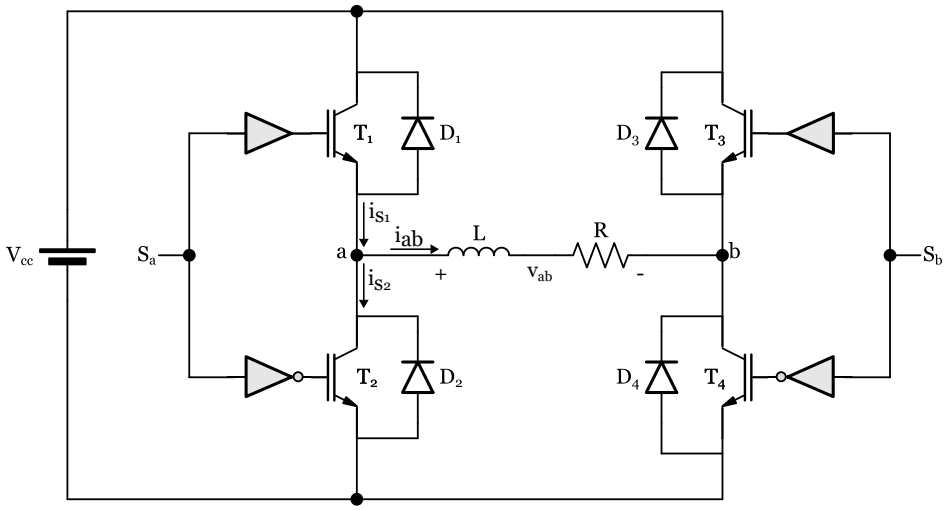

Figura 5

(a) Diseñar y graficar un esquema circuital que genere las señales de excitación a cada columna. Implementarlo en PSpice.

(b) Graficar utilizando PSpice las tensiones de columna, la tensión de salida v_{ab} y la corriente i_{ab}. (Se denomina tensión de columna a la tensión entre el punto medio de la columna y el terminal negativo o positivo de la tensión de alimentación).

(c) Graficar las corrientes i_{ab}, i_{S1} e i_{S2} utilizando PSpice. Analizar qué dispositivo conduce durante cada intervalo para un semiciclo de moduladora completo.

(d) Repetir los incisos anteriores para el caso que se desee obtener una tensión de salida con modulación PWM sinusoidal unipolar.

(e) Aplicar a la salida del inversor un filtro L-C pasa bajos de 2º orden con $L = 30\,\text{mH}$ y $C = 25\,\mu\text{F}$. Calcular la potencia en la carga y el factor de distorsión armónica total (THD). Comparar con el caso sin filtro. Implementarlo en PSpice. Considerar que la carga es una resistencia de valor $R = 216\,\Omega$.

Ejercicio 5

En la Figura 6 se muestra un inversor monofásico de tensión en estructura puente, alimentado desde la red monofásica de $220\,\mathrm{V_{rms}}$, que posee una carga con relación L/R de $2\,\mathrm{ms}$, y demanda $1000\,\mathrm{W}$ de potencia a la frecuencia fundamental con una tensión de $110\,\mathrm{V_{rms}}$. La conducción de los IGBT se controla mediante las señales s_a y s_b. El índice de modulación utilizado es igual a $1/3$ y el período de la portadora es de $20\,\mathrm{ms}$. El bus de corriente continua se genera a partir del rectificador controlado y el filtro L_{in}-C_{in}. El inductor L_{in} es diseñado para que la corriente I_{cc} esté libre de *ripple*.

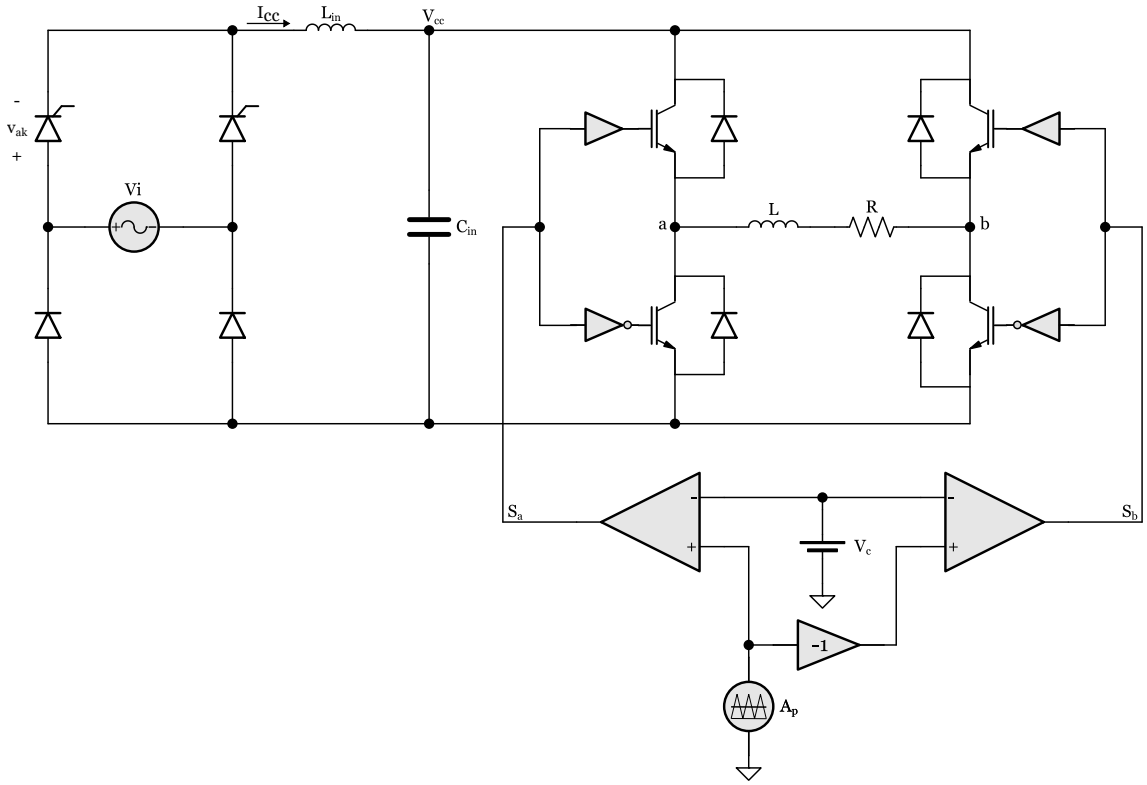

Figura 6

(a) Calcular el ángulo de disparo de los tiristores, necesario para satisfacer la demanda de potencia en la carga.

(b) Graficar la forma de onda de tensión v_{ak} y la forma de onda de corriente que entrega la red.

(c) Calcular el factor de potencia (identificando el factor de forma y de fase) y la potencia exacta tomada desde la red, considerando que los convertidores poseen un rendimiento del $100\,\%$.

(d) Si la frecuencia del inversor se cuadruplica, determinar cualitativamente qué ocurre con el factor de potencia.

Ejercicio 6

El inversor de la Figura 7 genera una tensión v_{ab} empleando modulación PWM sinusoidal de 2 niveles, con índice de frecuencias igual a 10. El inversor se encuentra cargando un generador sinusoidal de amplitud $E = 300\,\mathrm{V}$ y frecuencia igual a $50\,\mathrm{Hz}$, que absorbe solamente potencia activa $P_o = 300\,\mathrm{W}$.

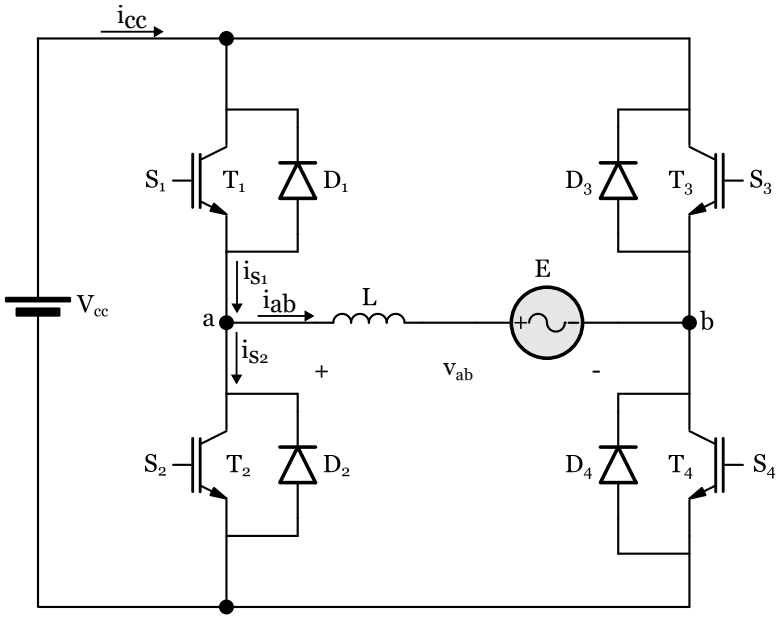

Figura 7

(a) Calcular el valor de inductancia necesario para que el índice de modulación de tensión no supere la unidad, si $V_{cc} = 400\,\mathrm{V} \pm 40\,\mathrm{V}$.

(b) Graficar las corrientes i_{ab}, i_{S1} e i_{S2} utilizando PSpice. Analizar qué dispositivo conduce durante cada intervalo para un semiciclo de moduladora completo.

(c) Calcular el rango de variación del valor medio de la corriente por la fuente i_{cc}.

(d) ¿Qué modificaciones en el esquema de generación de las señales de excitación son necesarias para obtener PWM sinusoidal de 3 niveles? Repetir los incisos a), b) y c) para este caso.

Ejercicio 7

Al inversor de la Figura 1 se le cambia la carga inductiva por una carga capacitiva formada por una resistencia R_C de $20\,\Omega$ y un capacitor C_C en serie. La constante de tiempo $R_C C_C = T/2$, donde T es el período de la tensión de salida v_{ab}.

(a) Graficar en forma precisa la corriente por la carga i_L, por T_1, T_2, D_1, D_2, por la fuente i_{cc} y por cada capacitor del divisor capacitivo.

(b) Calcular la potencia que entrega la fuente.

(c) Calcular la distorsión armónica total (THD) de la corriente de carga.

(d) Calcular el ripple *de tensión sobre los capacitores C.*

(e) Con este tipo de carga, ¿cómo simplificaría la implementación de las llaves?

Ejercicio 8

El inversor monofásico de la Figura 8, con fuente de corriente, se conecta a una carga balanceada RC de valores $5\,\Omega$ y $25\,\mu$F, respectivamente. Si la frecuencia de operación es de $50\,$Hz y la fuente de corriente I_{CC} entrega $200\,$A, determinar en forma precisa:

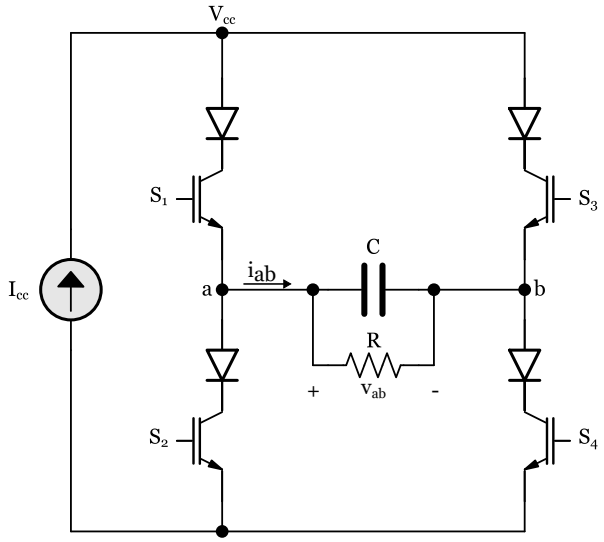

Figura 8

(a) La forma de onda de tensión v_{ab} en un ciclo de conmutación.

(b) La forma de onda de corrientes por la carga en un ciclo de conmutación.

(c) La tensión sobre la fuente de alimentación.

(d) La corriente por una llave y las tensiones en los diferentes dispositivos de la llave.

(e) Implementar en PSpice a la salida del inversor un filtro L-C pasa bajos de 2º orden con $L = 30\,$mH y $C = 25\,\mu$F. Explicar diferencias observadas con respecto al caso sin filtro.

Aclaración: para simular con PSpice, remplazar los transistores por una llave controlada por un generador de pulsos de tensión. Agregar un diodo en serie con la llave para simular el comportamiento unidireccional en corriente del transistor.